

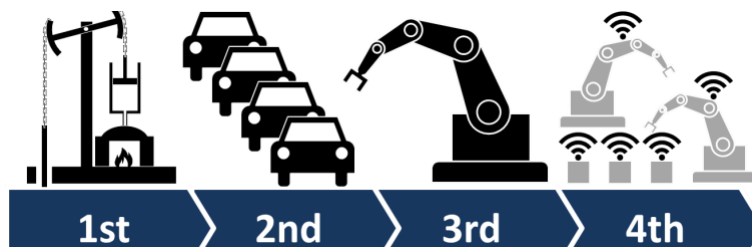
Industria 4.0 & 5.0 y Resiliencia

Alejandro Mac Cawley – 2026



654

Revolución Industrial



Alejandro Mac Cawley – 2026



655

Industria 4.0

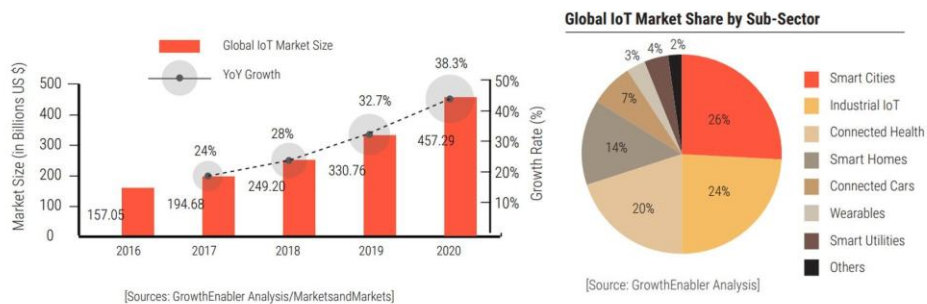


Alejandro Mac Cawley – 2026



656

Mercado del IoT



Alejandro Mac Cawley – 2026

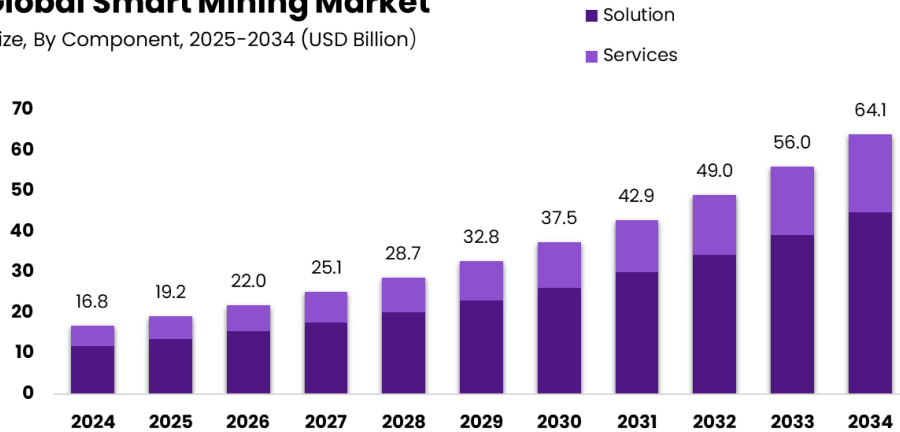


657

Dispositivos IoT

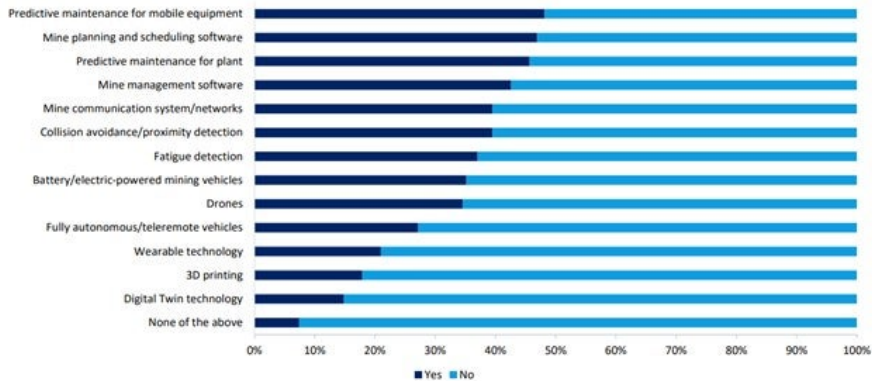
Global Smart Mining Market

Size, By Component, 2025-2034 (USD Billion)

The Market will Grow
At the CAGR of:**14.3%**The Forecasted Market
Size for 2034 in USD:**\$64.1B**market.us
ONE STOP SHOP FOR THE REPORTS

658

Gasto



Qn. In which of the following do you expect to invest in/ invest further in, over the next 2 years?

Alejandro Mac Cawley – 2026

Fuente: GlobalData mine-site adoption survey 2024



659

SMART SOLUTIONS FOR SMART MINES

Smart mines produce the minerals and metals needed for our evolving economy. With highly engineered technologies and the application of artificial intelligence, Internet of Things and Big Data, the modern mine is digitally connected and operations are optimized in all aspects, including productivity, safety, accountability, environmental performance and local community support.

PRODUCTIVITY SAFETY ACCOUNTABILITY ENVIRONMENT COMMUNITY

1 ALTERNATIVE AND RENEWABLE POWER
Renewable energy sources such as wind, solar and geothermal are becoming more viable and cost-effective. These sources provide a sustainable and reliable power source for mining operations.

2 AUTOMATION
The integration of autonomous haul trucks and other equipment can improve productivity and safety by reducing the need for human operators in hazardous environments.

3 ORE SORTING
The sorting process can be automated, reducing the need for manual sorting and improving the quality of the ore. This can lead to higher productivity and lower costs.

4 VENTILATION ON DEMAND
This system allows for the ventilation of a mine to be controlled based on the needs of the mine. This can lead to lower energy costs and improved safety.

5 HIGH ACCURACY GPS
High accuracy GPS technology can be used to track the location of equipment and personnel. This can lead to improved safety and productivity.

6 DRONE TECHNOLOGY
Drones can be used to inspect the interior of a mine, providing a safer and more efficient way to inspect. They can also be used to transport small amounts of material.

7 3D PRINTING AND MODULAR EQUIPMENT
The integration of 3D printing and modular equipment can lead to faster and more efficient production of parts and equipment. This can lead to lower costs and improved safety.

8 3D IMAGING
3D imaging can be used to create a digital model of a mine. This can lead to improved safety and productivity by allowing for better planning and visualization of the mine.

9 DATA OPTIMIZATION & MACHINE LEARNING
Optimizing data collection and analysis can lead to improved productivity and safety. Machine learning can be used to predict equipment failure and optimize operations.

10 EQUIPMENT MANAGEMENT
The use of sensors and data can lead to improved equipment management. This can lead to lower costs and improved safety by allowing for better maintenance and repair.

11 WEARABLES ON WORKERS
Wearables can be used to monitor the health and safety of workers. This can lead to improved safety and productivity by allowing for better monitoring of workers.

12 ALTERNATIVE POWERED VEHICLES
The use of alternative power sources for mining equipment can lead to lower costs and improved safety. This can lead to improved productivity and safety by allowing for better maintenance and repair.

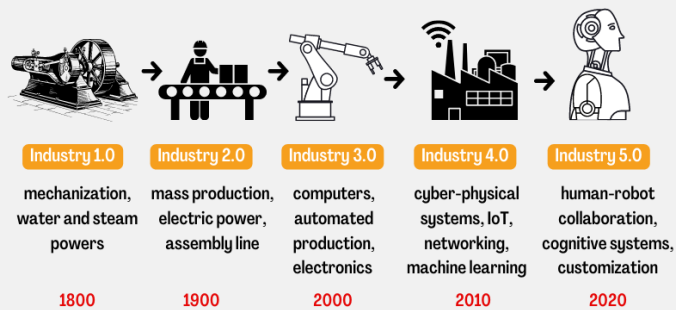
Alejandro Mac Cawley – 2026

660

Industria 5.0

KNOWHOW

Industrial REVOLUTIONS



Alejandro Mac Cawley – 2026

661

Industria 5.0



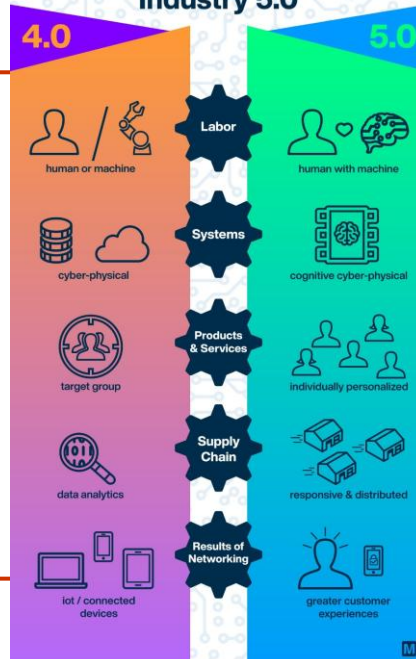
Fuente: Pasman, H. J., & Behic, S. W. (2024). The evolution to Industry 5.0/Safety 5.0, the developments in society, and implications for industry management. *Journal of Safety and Sustainability*, 1(4), 202-211.

Alejandro Mac Cawley – 2026



662

A Look at the Future: Industry 5.0



Alejandro Mac Cawley – 2026



663

Las principales tendencias tecnológicas estratégicas de Gartner para 2026

● Ahora (de 1 a 3 años) ● Futuro próximo (de 3 a 5 años)



El arquitecto

- 1 Plataformas de desarrollo nativas de IA
- 2 Plataformas de supercomputación de IA
- 3 Computación confidencial



El sintetizador

- 4 Sistemas multiagente
- 5 Modelos de lenguaje específicos de dominio
- 6 IA física



El vanguardista

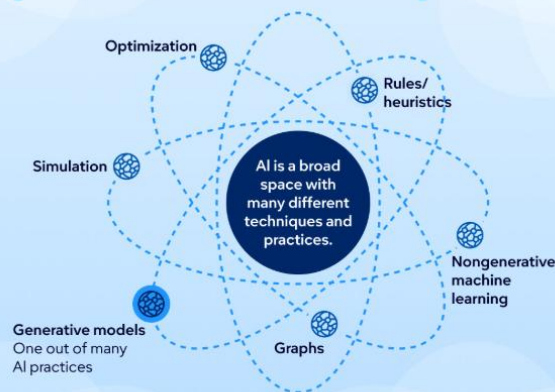
- 7 Ciberseguridad preventiva
- 8 Procedencia digital
- 9 Plataformas de seguridad de IA
- 10 Geopatriación

Fuente: Gartner
© Gartner, Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. CTMKT_4106200

Gartner.

664

AI does not revolve around GenAI



Alejandro Mac Caw

Source: Gartner
© Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. CTMKT_492350

Gartner.

665

Manufactura 4.0

Alejandro Mac Cawley – 2026



666

Motivación

- La MO es un porcentaje significativo de los costos de la faenadoras de animales.



Alejandro Mac Cawley – 2026



667

Motivación

- El cansancio y malas prácticas conllevan a lesiones, ausentismo y costos.
- La Mano de Obra es un porcentaje muy significativo de los costos de procesamiento y riesgos significativos.
- Lograr mejoras:
 - Cansancio, lesiones y ausentismo.
 - Reducción de riesgos.
 - Eficiencia.



Sensores



Utilizado



Alejandro Mac Cawley – 2026



670

Metodología

- Se obtienen 3 datos: aceleración, velocidad angular y Angulo de giro; para cada eje.
- Se utiliza en ambas muñecas.
- Se realizan 4 mediciones por segundo, generando 72 datos por segundo.
- Se analizaron los datos y se observó que era mejor utilizar los datos vectorialmente. Se determinaron los módulos de las aceleraciones y velocidades.

$$|a^{RH}| = \sqrt{|a_x^{RH}|^2 + |a_y^{RH}|^2 + |a_z^{RH}|^2},$$

$$|v^{RH}| = \sqrt{|v_x^{RH}|^2 + |v_y^{RH}|^2 + |v_z^{RH}|^2},$$

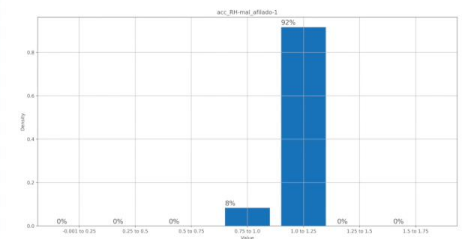
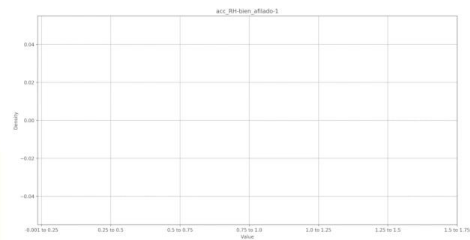
$$|a^{LH}| = \sqrt{|a_x^{LH}|^2 + |a_y^{LH}|^2 + |a_z^{LH}|^2},$$

$$|v^{LH}| = \sqrt{|v_x^{LH}|^2 + |v_y^{LH}|^2 + |v_z^{LH}|^2}$$

Alejandro Mac Cawley – 2026



671



Alejandro Mac Cawley – 2026

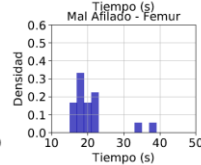
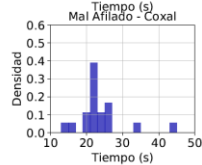
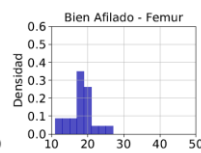
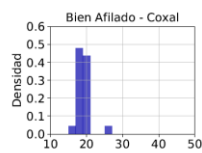


672

Resultados

• Tiempos

Hueso	Corte	Media (s)	Mediana (s)	Desv. Est. (s)
Coxal	Bien afilado	20.0	20.0	1.9
Coxal	Mal afilado	24.5	23.8	6.2
Fémur	Bien afilado	19.4	19.8	3.1
Fémur	Mal afilado	21.8	20.0	5.8



Alejandro Mac Cawley



673

Resultados

- Tiempos

Hueso	Corte	Media (s)	Mediana (s)	Desv. Est. (s)
Coxal	Bien afilado	20.0	20.0	1.9
Coxal	Mal afilado	24.5	23.8	6.2
Fémur	Bien afilado	19.4	19.8	3.1
Fémur	Mal afilado	21.8	20.0	5.8

- Coaxal: +20%
- Femur: +15%



674



Buen Corte



675



Mal Corte



676

Gestión de Operaciones – ICS3213

Indicador

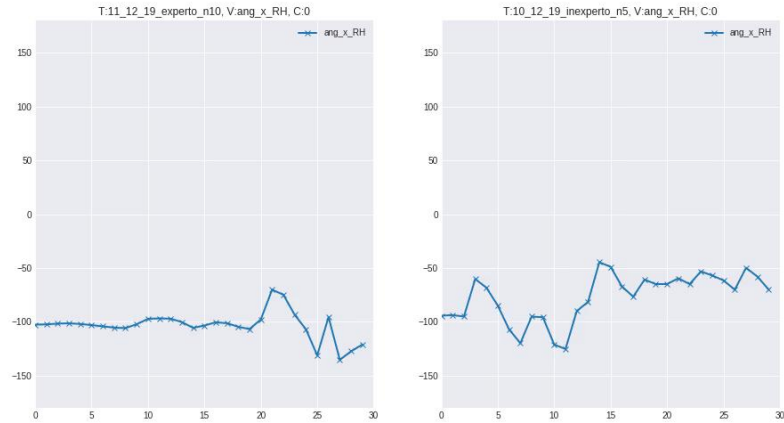
- La hiperextensión es un indicador de potencial lesión.
- Se definió el indicador a través del ángulo de giro.
- Se establecieron límite de ángulo:
 - 150 grados se considero hiperextensión.
 - Se determino las veces que se supero dicho umbral.

Alejandro Mac Cawley – 2026



677

Indicador

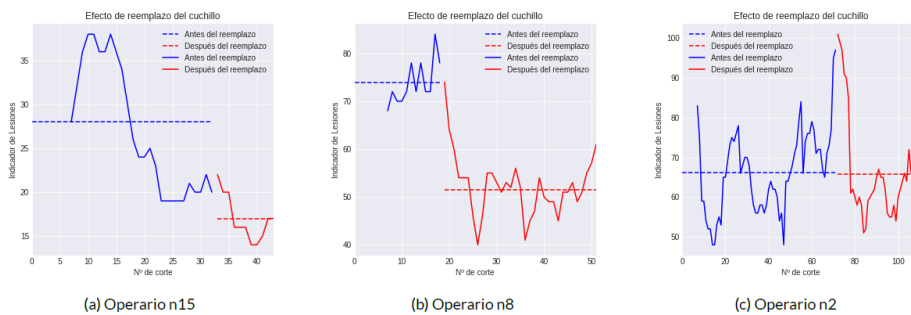


Alejandro Mac Cawley – 2026



678

Efecto cuchillo en Ind. Lesiones



Alejandro Mac Cawley – 2026



679

Resultados

- Indicador cuchillo:
 - Precision: 80%
 - Recall: 100%
 - Accuracy: 95%
 - Efecto en tiempo de cortes y eficiencia. Aumentos de un 6% en productividad.
 - Indicador de lesión: pudimos detectar consistentemente las hiperextensiones. Reducir en 4% la incidencia de lesiones.
 - Estamos generando un prototipo viable.
-

Alejandro Mac Cawley – 2026



680

Ejemplos de Implementación de Industria 4.0 & 5.0 en Minería

Alejandro Mac Cawley – 2026



681

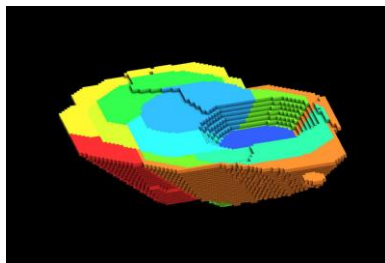


Alejandro Mac Cawley – 2026

682

Alicanto Labs - Deswik

- Optimización en la planificación minera.



Alejandro Mac Cawley – 2026

683

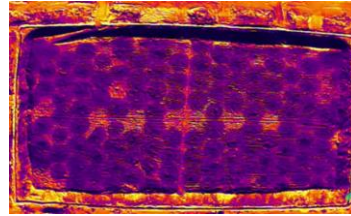
Control Remoto de Procesos

- Drones en la Pilas de Lixiviación

YODO
NUTRICIÓN
VEGETAL



Soluciones
para el
desarrollo
humano



Alejandro Mac Cawley – 2026



684

Control Remoto de Equipos



REMOTE &
REVOLUTIONARY

IN COOPERATION WITH

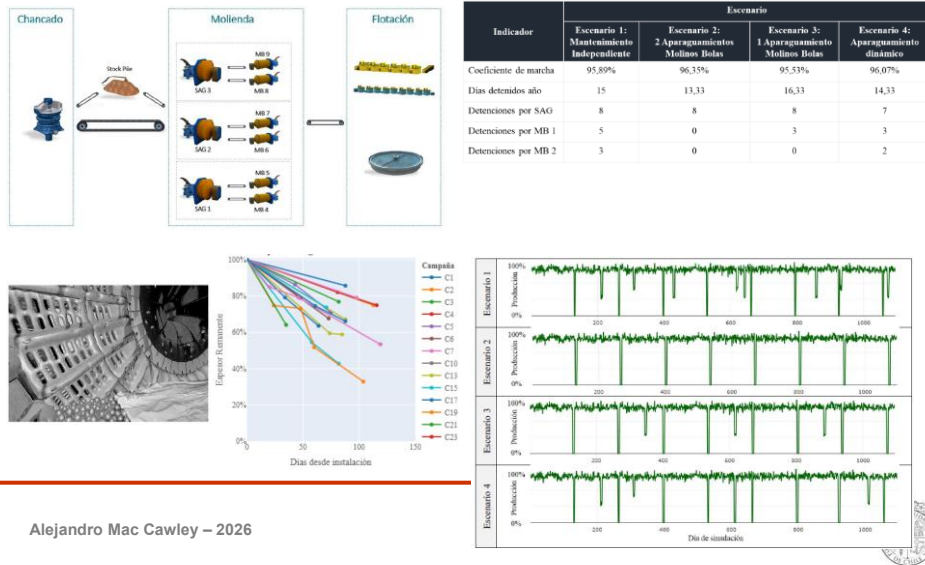


Alejandro Mac Cawley – 2026



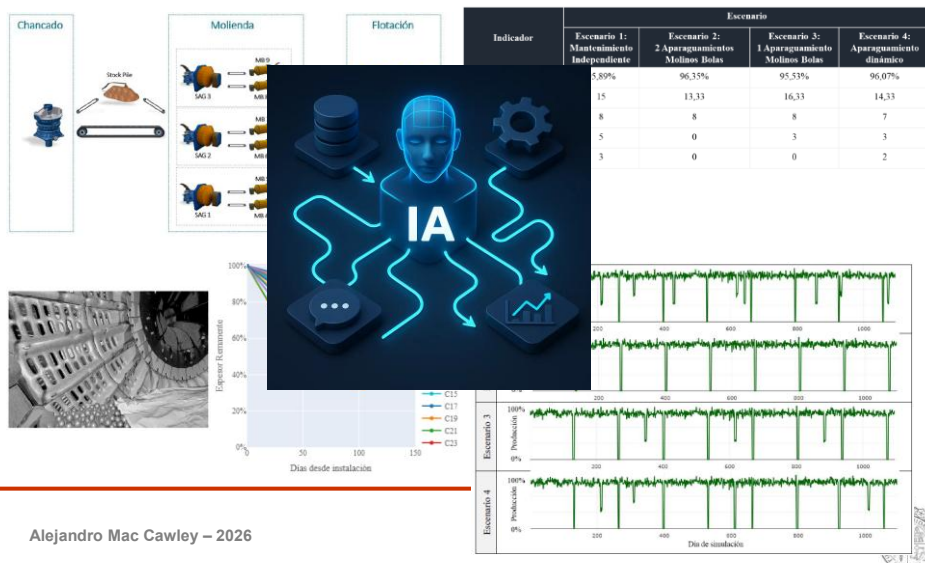
685

Mantenimiento Basado en Condición



686

Mantenimiento Basado en Condición



687



688

Bloomberg | U.S. Edition | Sign In

Live News Markets Technology **Politics** Wealth Pursuits Opinion Businessweek Equality Green CityLab

Politics
Prognosis

Shanghai Residents Remain Largely Locked Down Despite Easing

- Number of people freed from lockdown is smaller than it seemed
- U.S. orders exit of non-essential staff at Shanghai consulate

Shanghai Eases Lockdown in Some Areas. Source: Quicktake by Bloomberg

Bloomberg News
11 de abril de 2022, 20:47 GMT-4. Updated on 12 de abril de 2022, 1:44 (GMT-4)

April 11, 2022
8:25 AM GMT-4
Last updated a month ago

Shanghai to extend lockdown of 26 million people as it reviews COVID test results

By David Kirton

8 minutes read

that you again clung to Humza

Shanghai escalates Covid lockdown restrictions

© 22 April

Coronavirus pandemic

The latest round of measures include mass disinfection of homes and preventing those infected from leaving their residences

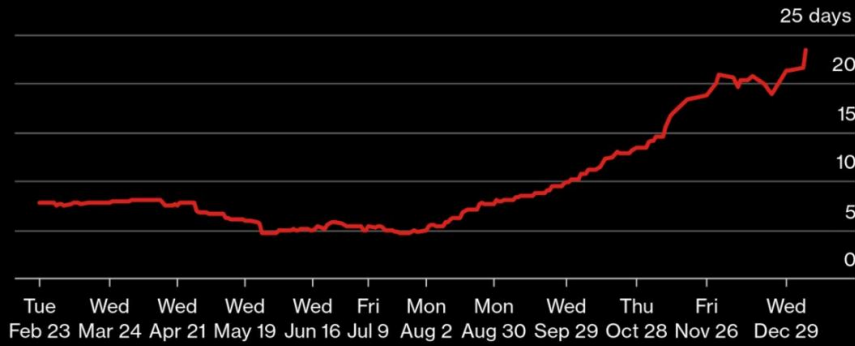
689

Tiempo de Espera de las Naves L.A.

Worsening Waits

Container ships wait almost 24 days on average to enter the Port of L.A.

✓ Average wait for berth space

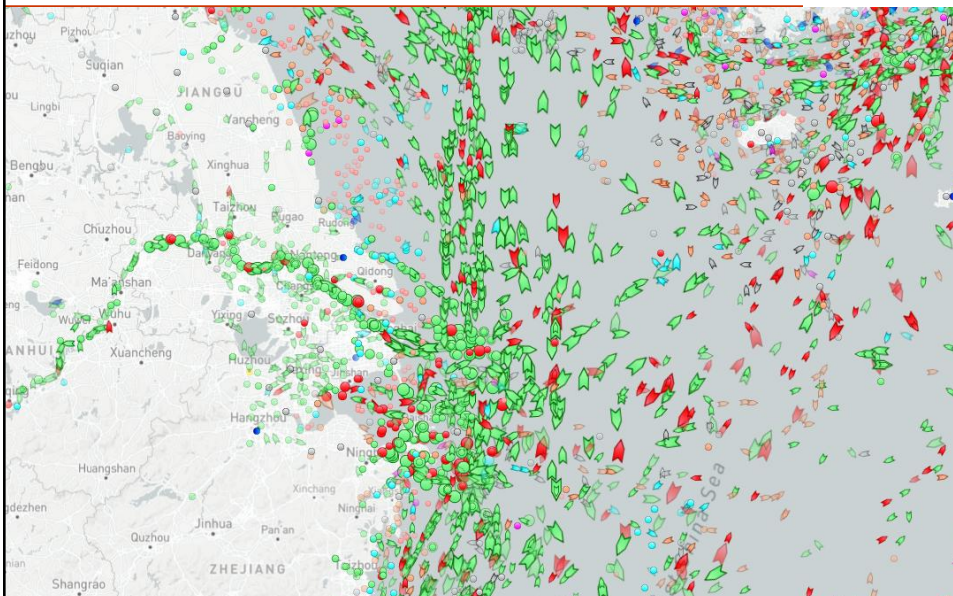


Alejandro Mac Cawley – 2026



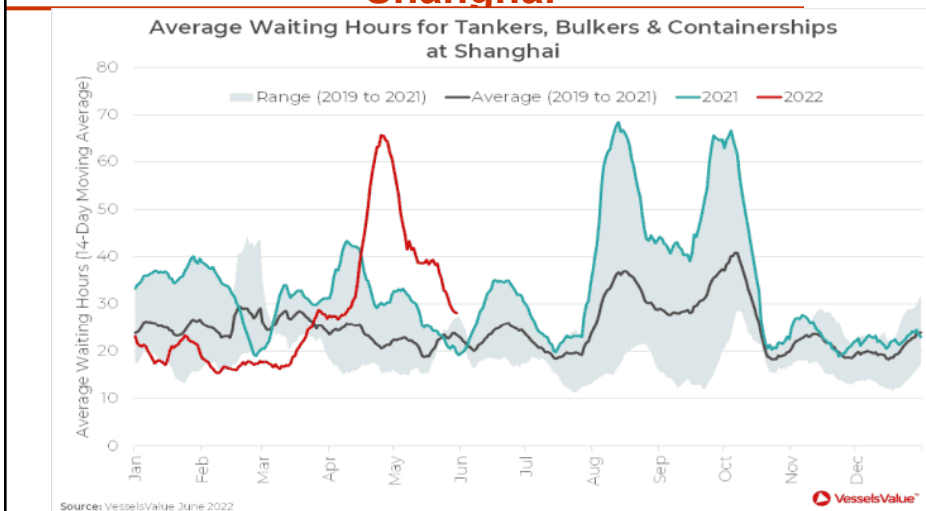
690

Congestión en Shanghai



691

Tiempo de Espera de las Naves Shanghai



Alejandro Mac Cawley – 2026



692

En Chile

Alejandro Mac Cawley – 2026



693

Automóviles

Bloomberg Línea

NEGOCIOS

¿Cómo afectará este año a las automotrices la falta de microchips?

■ Tras los problemas de abastecimiento durante los confinamientos por la pandemia del Covid-19, la provisión de semiconductores sigue atravesando un momento difícil



Fábrica de Toyota en Indonesia (Bloomberg/Mohammed Taib)

© Bloomberg News

NEGOCIOS

Publicación de Bloomberg afirma que "chilenos esperan hasta 13 meses por un auto nuevo"



Agencia Uno

Por T13

MARTES 21, SEPTIEMBRE 2021 14:51 HRS

Alejandro Mac Cawley – 2026



694

No hay barcos: Complejo panorama de exportadores locales de la IV Región de Chile

31 Marzo 2022



CHILE

Retail aumenta inventarios a niveles históricos

Noticia sancionada por América Latina | Por Belsadria - 13 junio, 2022

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email



Alejandro Mac Cawley – 2026



695

EEUU

Consumer Price Index



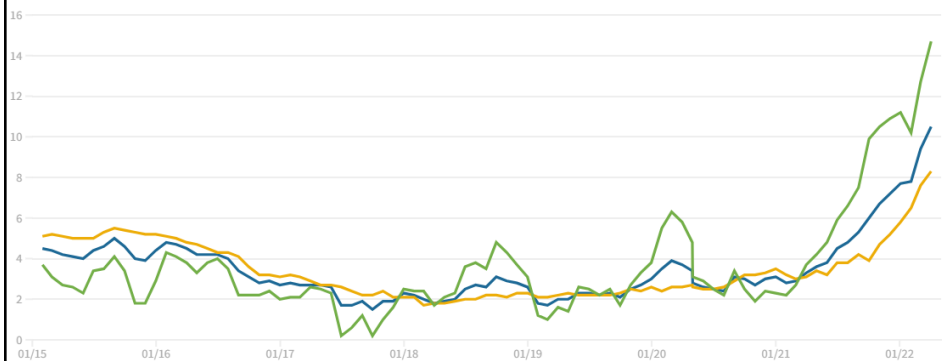
Alejandro Mac Cawley – 2026



696

Inflación

■ IPC total ■ IPC subyacente ■ IPC volátiles



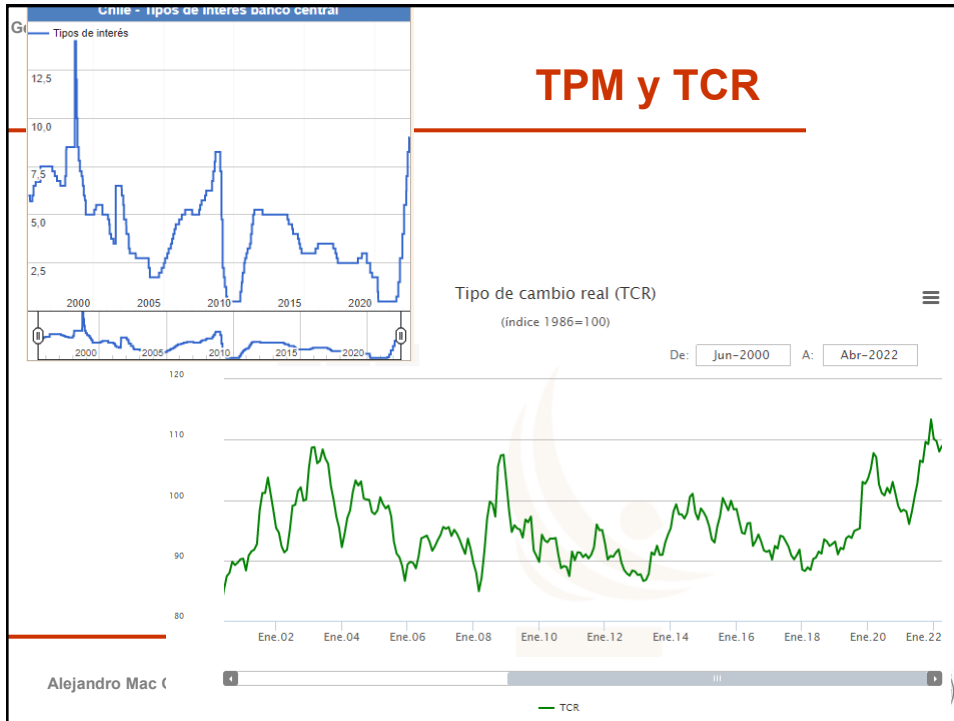
Fuente: Banco Central de Chile e Instituto Nacional de Estadísticas.



Alejandro Mac Cawley – 2026



697



698

Gestión de Operaciones – ICS3213

Efectos en la Cadena

- Fletes marítimos están en niveles altos. Se espera que bajen.
- Las velocidades de los flujos se han hecho más lentas. COVID y efecto cascada.
- Disrupciones en las cadenas. Guerra en Ucrania.
- Aumentos en inventarios, pero los costos aumentan.

Alejandro Mac Cawley – 2026

699

¿Qué podemos aprender?

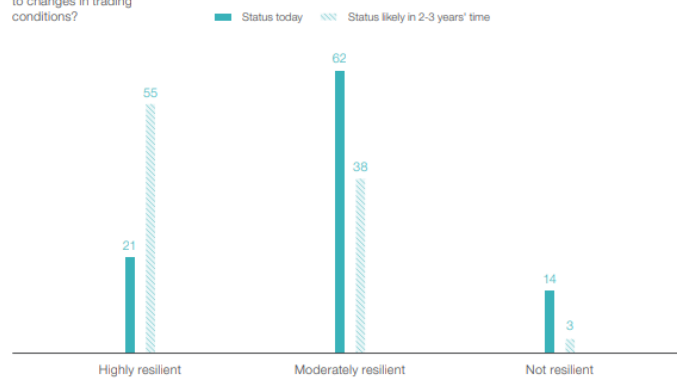
Alejandro Mac Cawley – 2026



700

Resiliencia en la Cadena

Q. How resilient do you believe your supply chain network is, in terms of its ability to respond effectively to changes in trading conditions?



Don't know responses are excluded.

Source: Gartner's Weathering the Supply Chain Storm Survey, 2020

% of respondents | n = 236

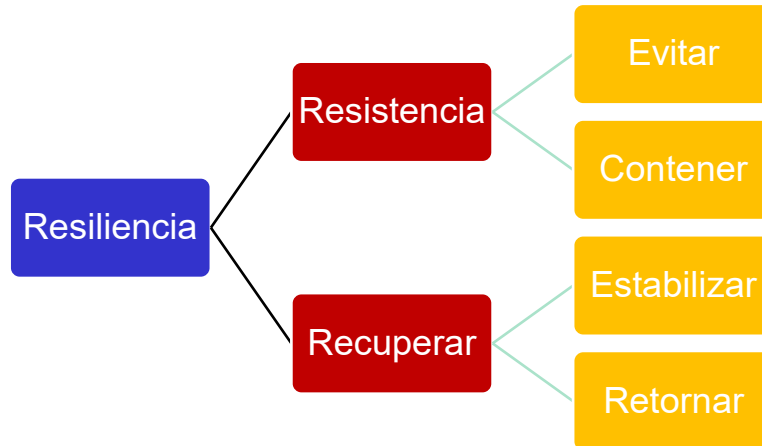
Alejandro M

Gartner



701

Resiliencia en la cadena

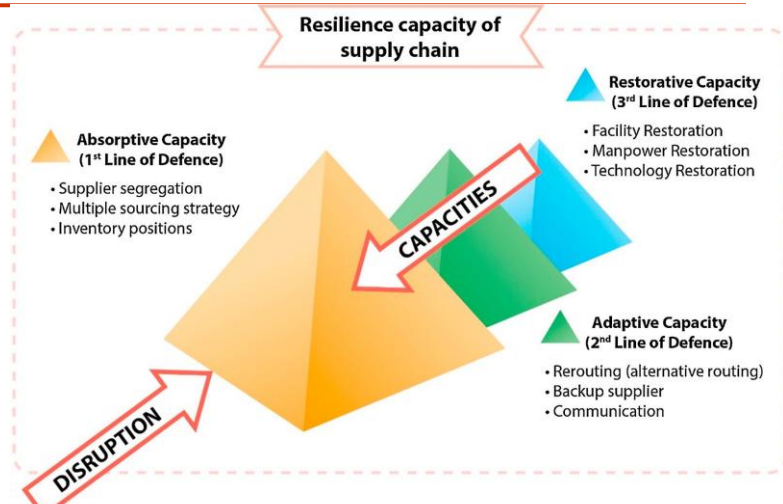


Alejandro Mac Cawley – 2026



702

Estrategia 1



Fuente: Hosseini, S., Ivanov, D., & Dolgui, A. (2019). Review of quantitative methods for supply chain resilience analysis. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 125, 285-307.

Alejandro Mac Cawley – 2026



703

Estrategia 2



gartner.com/SmarterWithGartner

Alejandro Mac Cawley

Source: Gartner
© 2020 Gartner, Inc. All rights reserved. PR 968802

Gartner



704

Métricas

- Tiempo-para-sobrevivir: ¿Cuánto tiempo le toma llevar su negocio a stand-by? ¿Cuánto tiempo le lleva reactivar el negocio?
- Tiempo-para-recuperar: ¿Cuánto tiempo le lleva recuperar los pedidos atrasados?
- Tiempo-para-prosperar: ¿Cuánto tiempo le lleva aumentar su capacidad productiva?
- Lo mismo en costos.

Fuente: Jabil.

Alejandro Mac Cawley – 2026



705

Pasos para una Cadena Resiliente

- 1.- Identificar los Objetivos Estratégicos
- 2.- Mapear la vulnerabilidades de la cadena
- 3.- Visibilizar el riesgo en el diseño de la cadena.
- 4.- Evaluar y cuantificar los riesgos y sus signos
- 5.- Monitorear la resiliencia de la cadena

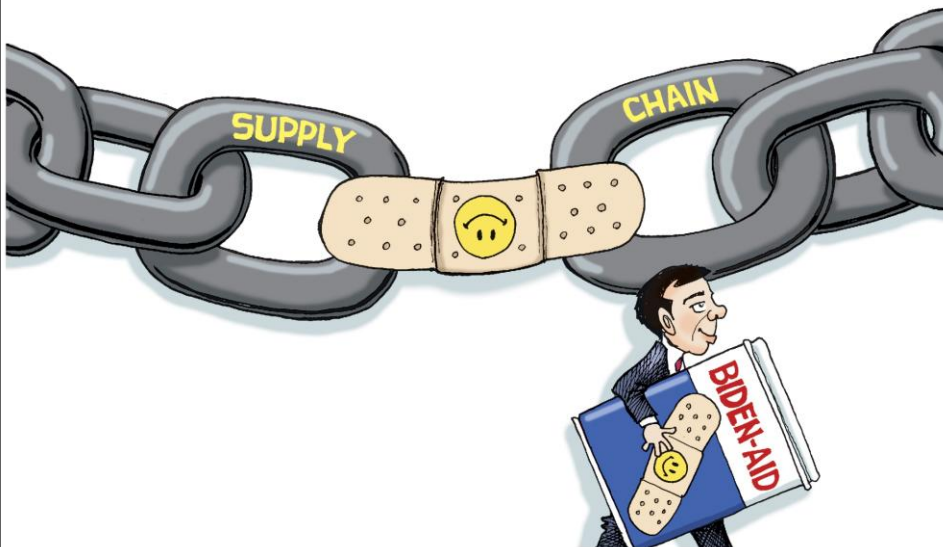
Resiliencia

Alejandro Mac Cawley – 2026



706

Lisa ©2021 | 10-20 Dist by Wash Post Writers Group



707

Final Thoughts

- Los procesos son más complejos y las cadenas también.
 - Hay más información disponible.
 - Hay menos tiempo para tomar decisiones.
 - Hay más competencia.
- Herramientas:
 - Manejo de datos y programación.
 - Estadística y analítica.
 - Optimización.
 - Simulación.

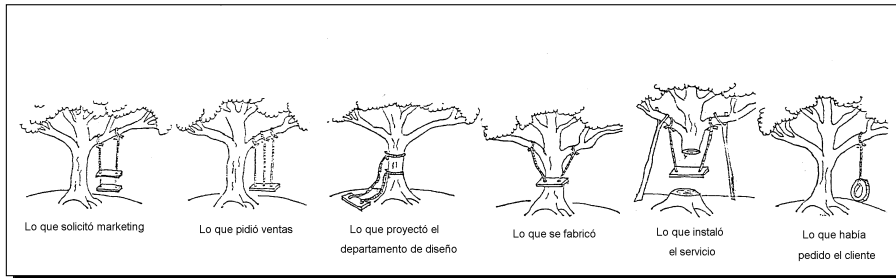


Final Thoughts

- Los desafíos de la Gestión de Operaciones moderna:
 - Tomar decisiones en ambientes cada vez más complejos y con más incertidumbre.
 - Apuntar a mayor flexibilidad y respuesta rápida.
- Los desafíos para los Ingenieros Industriales.
 - Manejarse en los temas anteriores con una sólida visión analítica, organizacional y de proceso.
- Esto es solo una introducción.



¿Qué buscamos en Operaciones?



Alejandro Mac Cawley – 2026

